コマンド・ツールの基本的使い方Ⅱ

JNSAセキュチャレ 春期2025「CTF超入門講座」

2025年3月25日（火曜日）

LAC
株式会社ラック

© 2025 LAC Co., Ltd.

続・主なツールの使い方

＜参考＞メールの「ヘッダ情報」のしくみ

「ヘッダ情報」とは、受け取ったメールがどこから、どのような経路で送られてきたのかを記録したもの。

通常は、差出人(Fromアドレス)の利用しているプロバイダなどから、自分が利用しているアドレスへ送られてきたことを示す内容となっているが、迷惑メールの多くは身元を隠すため、Fromアドレスを偽装したり、経路をごまかしたりする。そのため、迷惑メールへ対応するためには、このヘッダ情報を確認することが重要となっている。

メールの配送情報は上に追加されていくため、送信者を確認するときはヘッダ情報の下の行から見ていく。

メールヘッダ情報の例
（sample**.jpからdekyo.or.jpへ）

```
From: ○○○○@sample**.jp
To:△△△△@dekyo.or.jp
Subject:メールテスト
Date:2012/03/25 10:37
Return-Path:<○○○○@sample**.jp>
Received:from dekyo.or.jp ([170.50.**.**]) by aa00bb01.dekyo.or.jp id
<20120325103715817.****.****60@aa00bb01.dekyo.or.jp>; Sun, 25 Mar 2012 10:37:15 +0900
Authentication-Results:dekyo.or.jp; spf=pass reason=policy; sender-id=pass reason=policy
Received:from sample**.jp (mailsample**.jp [200.100.**.**]) by dekyo.or.jp (dekyo Mail) with ESMTP
id D098B19 for <△△△△@dekyo.or.jp>; Sun, 25 Mar 2012 10:37:15 +0900 (JST)
Message-ID:<IMTw1fOI****0KsJ@sample**.jp>
MIME-Version:1.0
Content-Type:text/plain; charset="iso-2022-jp"
Content-Transfer-Encoding:7bit
```

「ヘッダ情報」からわかること

- 送信元(From)や送信先(to)のメールアドレス
- メールが送信された時刻(Date)
- メールが配送されたルート(Received)
- メールの返信先(Reply-To)やメール配信エラーの際の差し戻し先(Return-Path)
- 電子メールの識別番号(Message-ID)
- 送信元の使用メールソフト(X-Mailer:)
- 送信ドメイン認証結果(Received-SPF、Authentication-Results)

一般財団法人 日本データ通信協会 迷惑メール相談センター
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/ihan/header.html

Whoisサービス～JPRS

jprs.jpに戻る

WHOIS

English

このWHOISサービスはJPRSが 提供するドメイン名登録情報検索サービスです。

ご利用にあたっては、以下の文書をご覧ください。
→ JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
→ gTLD等ドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
→ JPRS WHOIS ご利用ガイド

WHOISについての一般的な説明は「 Whoisとは？」をご覧ください。

検索タイプ　検索キーワード

ドメイン名情報　検索　検索方法

ご注意： WHOIS へのデータの反映は最長で１日かかる場合があります。

株式会社日本レジストリサービス Copyright© Japan Registry Services Co., Ltd.

プライバシーポリシー｜ 著作権｜ お問い合わせ：info@jprs.jp

https://whois.jprs.jp/

「aguse.jp」

https://www.aguse.jp/

「aguse.jp」の調査結果(Web)

aguse. 調べる
ツール
ウェブ メール ゲートウェイ

サイト http://lac.co.jp の調査結果

▽ サイト概要

実際に表示されるサイトのURL

https://www.lac.co.jp/

aguse gatewayでアクセス

スクリーンショット

取得日時：
2021-11-06 09:08:23

サイトのタイトル

セキュリティ対策のラック｜情報を守るセキュリティ対策のパイオ…

IPアドレス

210.160.38.8

逆引きホスト名

逆引きホスト名は登録されていません。

最終更新日

取得できませんでした

METAタグ情報

項目	値
X-UA-Compatible	IE=edge
viewport	width=device-width,maximum-scale=10.0,user-scalable=yes
keywords	セキュリティ対策、セキュリティ診断、セキュリティ監視、セキュリティ教育、システム開発
description	株式会社ラックは、先進のセキュリティ対策技術を核としたITトータルソリューションで、お客様…
facebook-domain-verification	a6zuv9t5rt5j0qktza78g41epoeyyc

検出されたマルウェア KASPERSKY

マルウェアは検出されませんでした。

サーバー証明書

ワイルドカード証明書です。

同一サーバ上の他のウェブサイト (全0サイト)

ただいま調整中です。

「aguse.jp」の調査結果(Mail)

LAC

メールの調査結果

▽ メールの基本情報

調査日時

2021/11/06 09:36:19

件名

病院からの緊急の助け！

宛先

undisclosed-recipients:;

送信者

Ms Theresa Heidi
< >

送受信日時

送信時刻: Thu, 04 Nov 2021 15:34:29 -0700 (PDT)

受信時刻: Thu, 4 Nov 2021 22:34:29 +0000

送信者のメールソフト

不明

経路情報

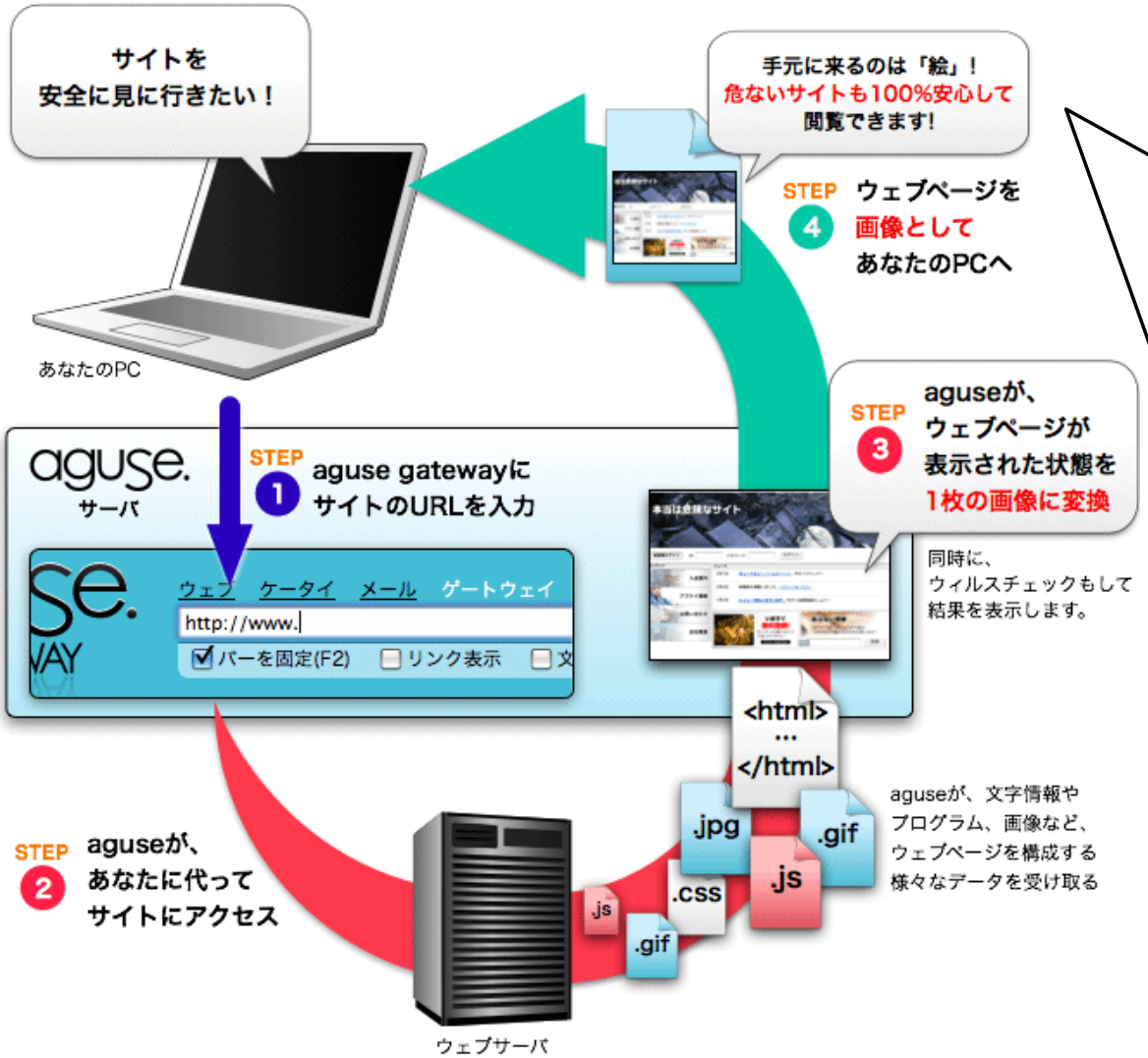
メールは送信されてから受信されるまでに、いくつかのマシンを経由して配送されます。
入力されたヘッダを解析し、配送経路を調査します。

このメールは送信元を偽装していないようです。

マシン名(自称)	IPアドレスから調べたマシン名	IPアドレス (クリックすると詳細を表示します)	配送時刻
①mail-yb1-f174.google.com	mail-yb1-f174.google.com	209.85.219.174	Thu, 04 Nov 2021 15:34:29 -0700 (PDT)
↓			
②OS2JPN01FT006.eop-JPN01.prod.protection.outlook.com	2603:da:cafe:a		Thu, 4 Nov 2021 22:34:29 +0000
↓			
OS3PR01CA0074.jpnprd01.prod.outlook.com	2603:da:		Thu, 4 Nov 2021 22:34:29 +0000
↓			
TYAPR01MB5307.jpnprd01.prod.outlook.com	2603:		Thu, 4 Nov 2021 22:34:29 +0000
↓			
OSAPR01MB4145.jpnprd01.prod.outlook.com			Thu, 4 Nov 2021 22:34:30 +0000
↓			
受信者			

①:送信PC ②:受信PC ⚠:偽装の疑いのあるマシン ↓:通常の配送

「aguse.jp」の機能



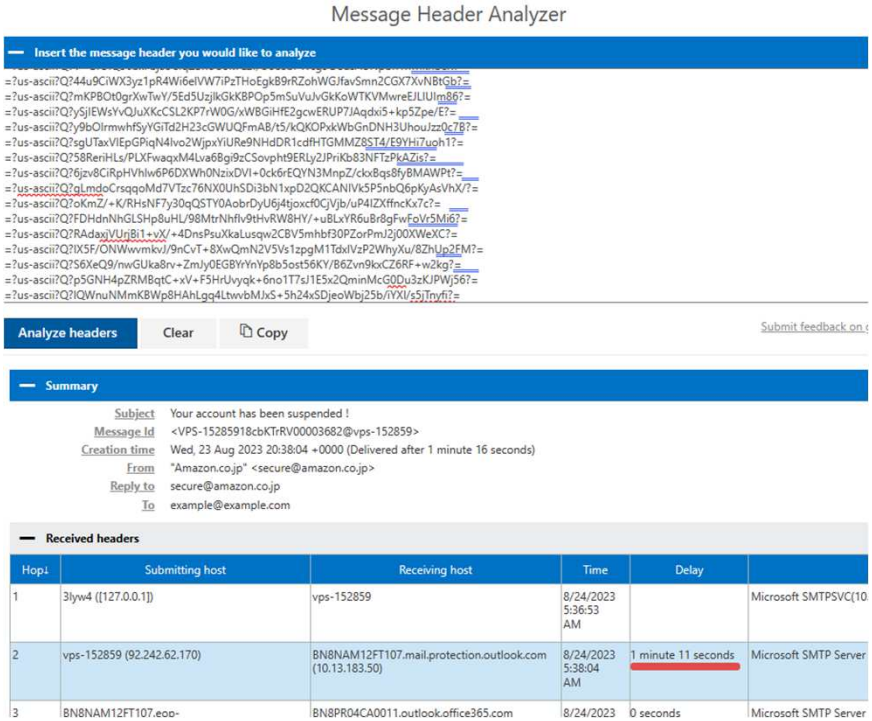
調査したいサイトのURLや受信したメールのメールヘッダーを入力することにより、関連する情報を表示するサービスです。

（URL調査の使用例）
SPAMメールに付いてくるURLの先がどうなっているのかを調べる。

（メール調査の使用例）
受信したSPAMメールがどこの場所からどのプロバイダを利用して送られてきたのかを調べる。

＜参考＞メールヘッダー解析ツール

「Microsoft Message Header Analyzer」
https://mha.azurewebsites.net/



その他のメールのヘッダー解析ツール

- 「Google Admin Toolbox」
  https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/analyzeheader
- 「SPF分析ツール」
  https://dmarcian.com/spf-survey/

【演習1】　「AGUSE」を使ってみる

「AGUSE」のサービスを使って、URLやメールのヘッダを調べてみましょう。
※ 演習用のメールヘッダのデータを調べてみてください。
※ ご自身に来たメールも調べてみてください。

メールのヘッダの表示方法

(1) Microsoft Outlook

メッセージ右上のメニューから「表示」-「メッセージの詳細を表示」

(2) Gmail

メッセージ右上のメニューから「メッセージのソースを表示」

余裕がある方は、他の解析ツールも使ってください。

「ラック脅威情報ブログ」のIoC

IoC（Indicators of Compromise）

■ファイル

- Raccoon Stealer V2

7d717e5baf295d78e7f2e7fc229f492a5df93c18dcd8b7999a866445f698c497（SHA256）

- Clipboard Hijacker

81cb6dc7ffddcaed48f2768ad759133d264ca6949f86007bfa6e365f76a6564f（SHA256）

■通信

- Raccoon Stealer V2 C2

193[.]43[.]146[.]190（TCP）
5[.]182[.]39[.]34（TCP）

- Raccoon Stealer V2 User-Agent

mozzzzzzzzzzz
qwrqrwrqwrqwr
rqwrwqrqwrqw

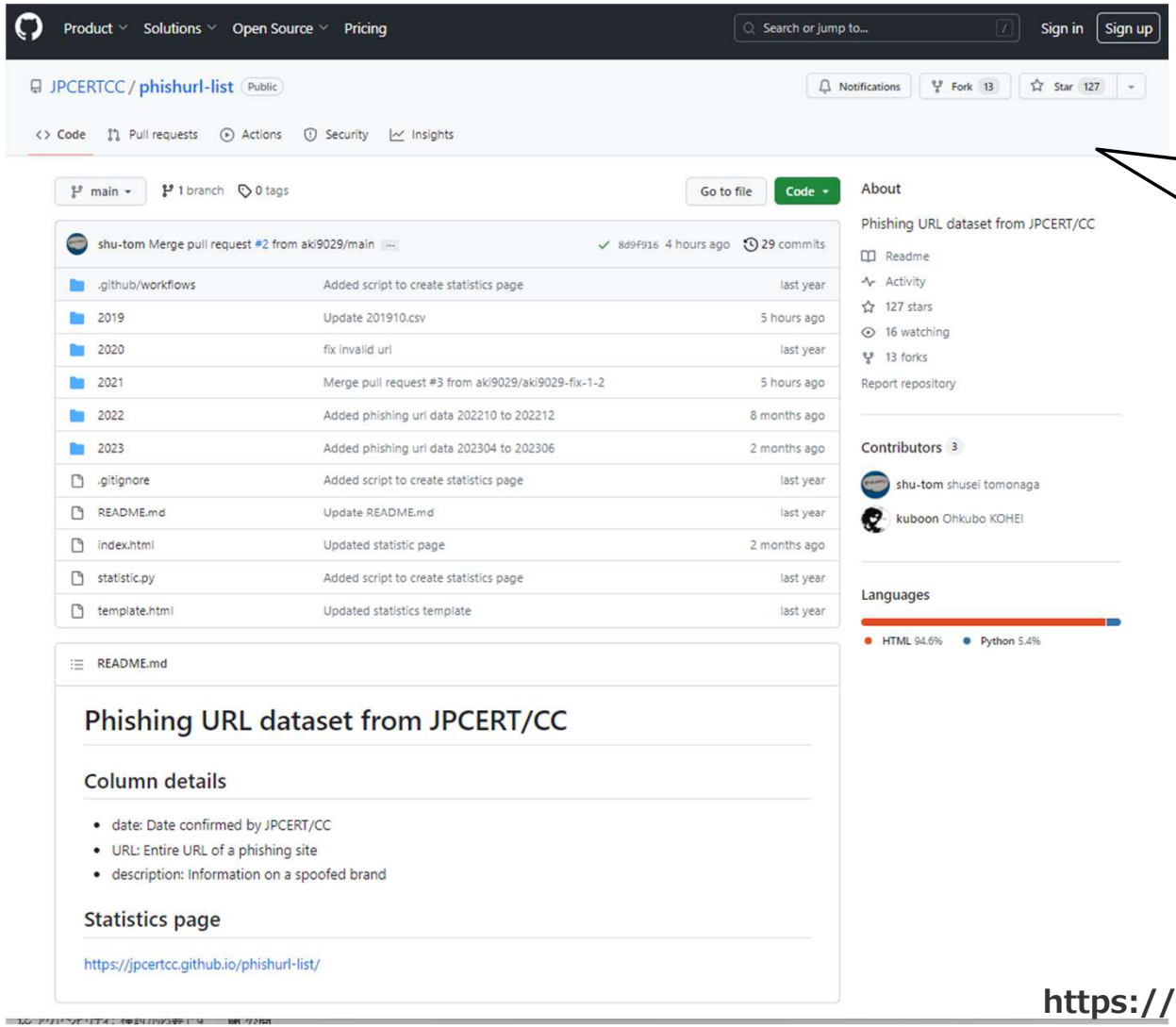
- Clipboard Hijacker DL

146[.]19[.]173[.]33（TCP）

■IoC (Indicators of Compromise)
日本語で、「侵害の痕跡」を意味する。
セキュリティ対策に活用できるよう、
IPアドレスやハッシュ値などのデータで
表現される。

https://blog.lac.co.jp/2022/09/29/1605/

JPCERT/CC フィッシングURLリスト



JPCERT/CCで確認したフィッシングサイトのURLデータをGitHubレポジトリを通じて公開している。

https://github.com/JPCERTCC/phishurl-list/

フィッシングリスト「OpenPhish」

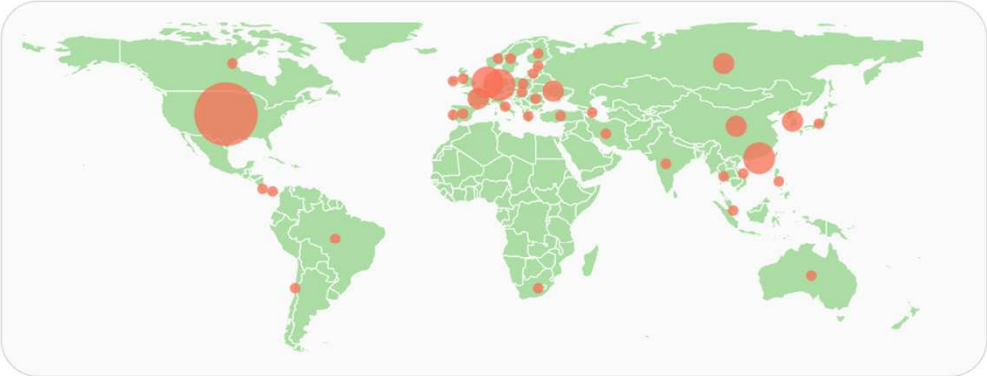
OpenPhish / Phishing Feeds / Phishing Database / Resources

Timely. Accurate. Relevant Phishing Intelligence.

7-Day Phishing Trends

6,596,640	11,263	242
URLs Processed	New Phishing URLs	Brands Targeted

24-Hour Phishing Activity



Top 10 Targeted Brands

Crypto/Wallet	57.4%
Coinbase	7.5%
Robinhood	5.5%
Telegram	3.4%
Facebook, Inc.	3.3%
Netflix Inc.	2.8%
AT&T Inc.	2.2%
China Central Televisi...	1.5%
DBS Bank Ltd	1.4%
Bet365	1.2%

Top 10 Sectors

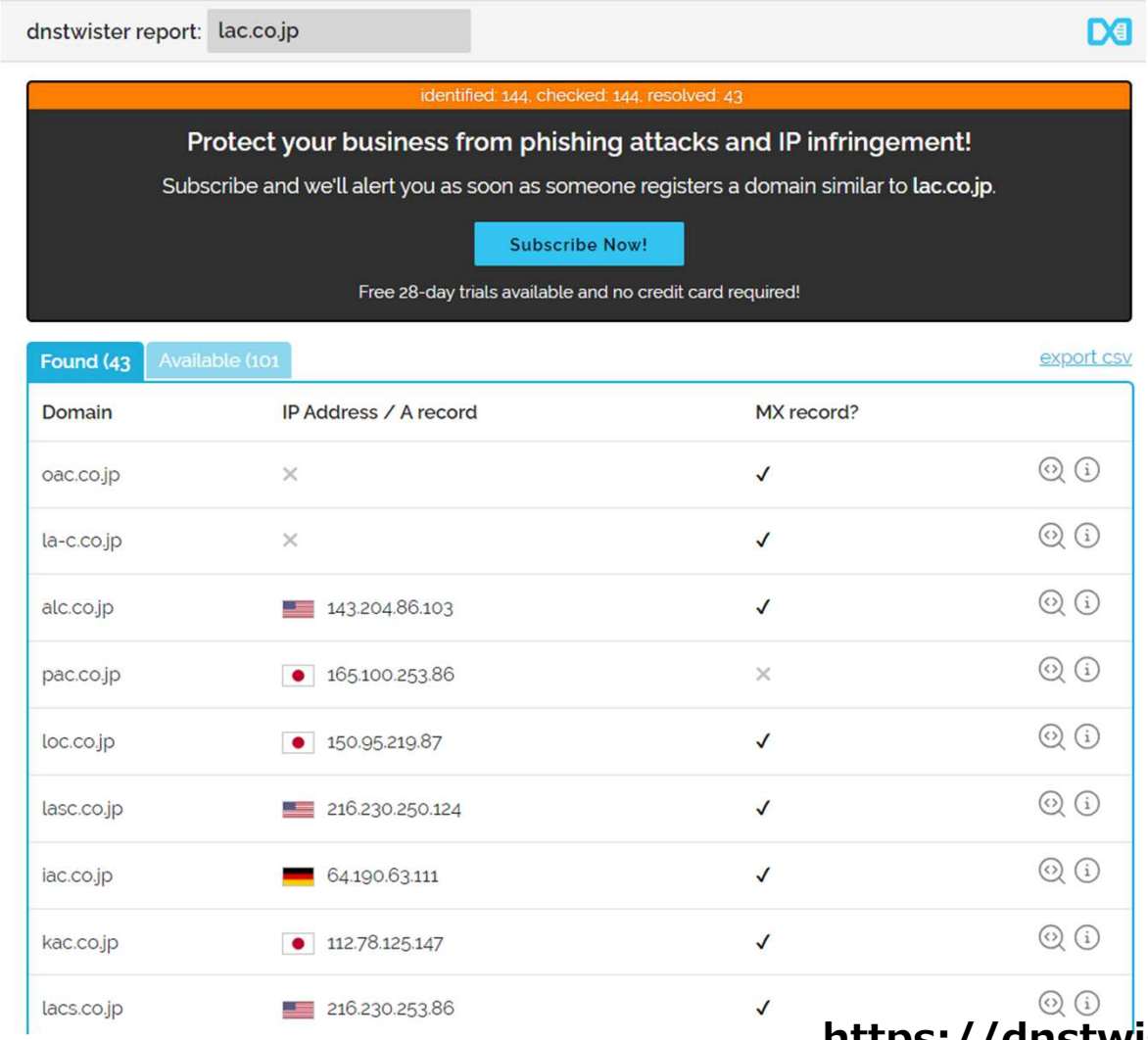
Cryptocurrency	65.9%
Financial	9.8%
Online/Cloud Service	8.7%
Telecommunications	4.9%
Social Networking	4.5%
Email Provider	1.7%
e-Commerce	1.7%
Gambling	1.2%
Gaming	0.7%
Logistics & Couriers	0.5%

Top 10 ASNs

AS13335 Cloudflare, I...	74.0%
AS54113 Fastly, Inc.	5.4%
AS16509 Amazon.co...	5.2%
AS27647 Weebly, Inc.	2.2%
AS40680 Protocol Labs	1.7%
AS55720 Gigabit Host...	1.2%
AS14061 DigitalOcean...	0.8%
AS396982 Google LLC	0.8%
AS8075 Microsoft Cor...	0.6%
AS19871 Network Sol...	0.4%

https://openphish.com/

＜参考＞タイポスクワッティング調査サイト「dnstwister」



https://dnstwister.report/

【演習2】　「VirusTotal」を使ってみる

「VirusTotal」のサービスを使って、URLや怪しいファイル(IoC)、ドメインなどを調べてみましょう。

① 「JPCERT Eyes」攻撃グループMirrorFaceの攻撃活動

https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2024/07/mirrorface.html

※参考：「MirrorFaceによるサイバー攻撃について(注意喚起)」～警察庁、2025年1月8日

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/caution/caution20250108.html

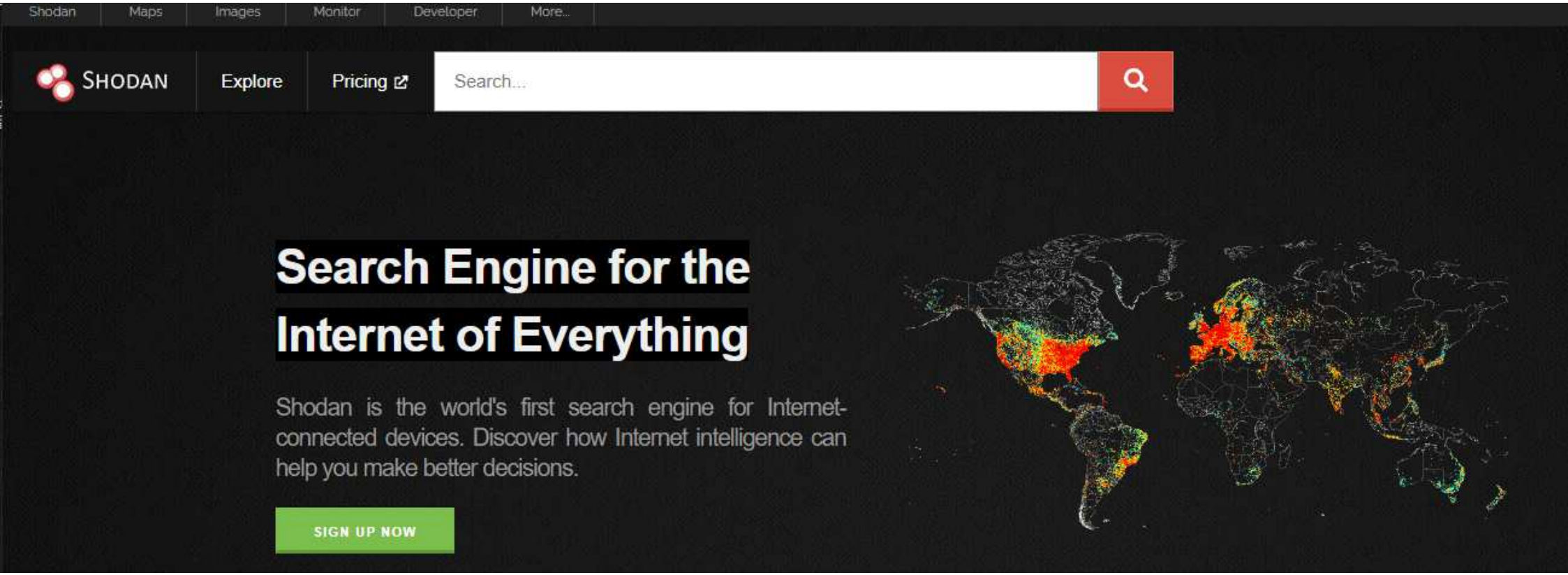
② JPCERT/CCのGitHub「フィッシングURLリスト」

https://github.com/JPCERTCC/phishurl-list/

などを調べてみましょう。（他には「OpenPhish」など）

※ 注：実際のファイルを調べたり、リストのURLに直接アクセスしたりしないこと！

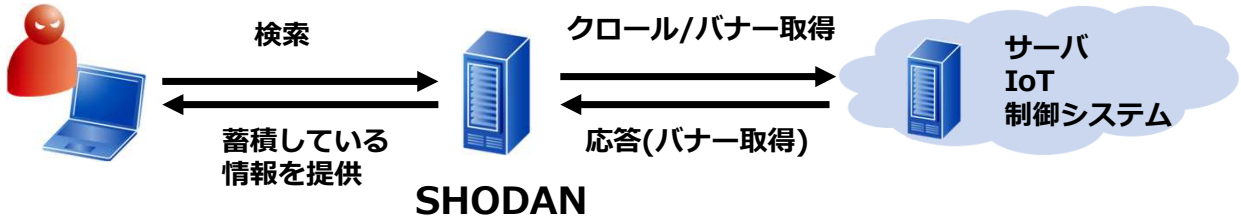
IoT(IoE)検索エンジン「SHODAN」



https://www.shodan.io/

「SHODAN」を使った情報収集

2009年John Matherly氏によって開発された検索エンジン。
ウェブサーバだけでなく、オフィス機器、情報家電、信号機などの制御機器を含めて、
インターネットに接続されている様々な機器の情報が検索できる。



1. **hostname : ホスト名を指定して検索**

hostname:www.lac.co.jp

2. **国を指定して検索**

country:jp password

3. **ポートを指定して検索**

port:445 windows

検索対象	補足
IPアドレス	-
ホスト名	FQDN(完全修飾ドメイン名)
ドメイン所有者情報	whoisコマンドの結果
位置情報	国名、都市名、経度・緯度
ポート番号	+プロトコル名
OS	バナーから判断された情報
バナー情報	バナーの特徴的な文字列

SHODANで大阪府のWebサーバー「Apache」を検索してみる

SHODAN | Explore | Downloads | Pricing | product:Apache country:"JP" city:"Osaka" | Account

TOTAL RESULTS

102,825

TOP PORTS

80	52,949
443	38,666
8080	3,983
8443	2,664
8000	1,283

More...

TOP ORGANIZATIONS

SAKURA Internet Inc.	26,873
KAGOYA JAPAN Inc.	16,387
ITEC Hankyu Hanshin Co.,Ltd.	4,971
GMO CLOUD K.K.	4,660
Amazon Data Services Osaka	2,843

More...

TOP VERSIONS

2.4.6	14,347
2.2.15	6,327
2.4.37	2,180
2.2.3	1,800
2.4.41	1,530

More...

View Report | Browse Images | View on Map

Access Granted: Want to get more out of your existing Shodan account? Check out **everything you have access to.**

Japan, Osaka

2023-10-05T20:48:29.439907

SSL Certificate

Issued By:
|- Common Name:
RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1
|- Organization:
DigiCert, Inc.

Issued To:
|- Common Name:
*.ocnk.net

Supported SSL Versions:
TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 05 Oct 2023 20:43:36 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: PHPSESSID=ba73ve5l724rq06oavagshngege24r6o0aqrsd3u0unji7elf42e96qgvvl48t2n6bg02ivmqdot5va61ksrt0eiite6pb3kcoc1echudag83vt
```

Japan, Osaka

2023-10-05T20:47:50.135302

SSL Certificate

Issued By:
|- Common Name:
RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1
|- Organization:
DigiCert, Inc.

Issued To:
|- Common Name:
*.ocnk.net

Supported SSL Versions:
TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 05 Oct 2023 20:42:57 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: PHPSESSID=qagbu3cr3d1plphr5cdbmqqtgnemkqef1e4af28t8p8nfrlms74mmloufeh30nlo0vqlqu9pq0obqk4elpcr6ed4vt0d4aghdmtpkjt1qg932nc
```

有限会社（公式ホームページ）

2023-10-05T20:47:37.324097

SSL Certificate

Issued By:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 05 Oct 2023 20:42:43 GMT
```

SHODANで日本の「RDP」サーバーを検索する

SHODAN | Explore | Downloads | Pricing | port:3389 RDP country:"JP" | Account

TOTAL RESULTS

46

TOP CITIES

Tokyo	37
Ōi	6
Hatsudai	1
Mitsuke	1
Osaka	1

More...

TOP ORGANIZATIONS

Microsoft Corporation	19
Google LLC	13
The Constant Company, LLC	5
Amazon Data Services Japan	3
ALICLOUD-JP	1

More...

TOP OPERATING SYSTEMS

Windows (build 10.0.14393)	9
Windows (build 10.0.19041)	9
Windows (build 10.0.17763)	8
Windows Server 2022 (build 10.0.20348)	7
Windows 11 (version 21H2) (build 10.0.22000)	4

View Report | Browse Images | View on Map

Access Granted: Want to get more out of your existing Shodan account? Check out **everything you have access to.**

2023-10-05T18:17:17.651114

cloud self-signed

SSL Certificate

Issued By:
|- Common Name:
rdp-mac

Issued To:
|- Common Name:
rdp-mac

Supported SSL Versions:
TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2

```
Remote Desktop Protocol
\x03\x00\x00\x13\x0e\xd0\x00\x00\x124\x00\x02\x1f\x08\x00\x02\x00\x00\x00
Remote Desktop Protocol NTLM Info:
  OS: Windows 10 (version 1607)/Windows Server 2016 (version 1607)
  OS Build: 10.0.14393
  Target Name: RDP-MAC
  NetBIOS Domain Name: RDP-MAC
  NetBIOS Computer N...
```

2023-10-05T12:25:13.147411

cloud self-signed

SSL Certificate

Issued By:
|- Common Name:
grc-rdp

Issued To:
|- Common Name:
grc-rdp

Supported SSL Versions:
TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2

```
Remote Desktop Protocol
\x03\x00\x00\x13\x0e\xd0\x00\x00\x124\x00\x02\x1f\x08\x00\x02\x00\x00\x00
Remote Desktop Protocol NTLM Info:
  OS: Windows 10 (version 1607)/Windows Server 2016 (version 1607)
  OS Build: 10.0.14393
  Target Name: GRC-RDP
  NetBIOS Domain Name: GRC-RDP
  NetBIOS Computer N...
```

2023-10-05T10:54:56.308399

eol-os cloud self-signed

SSL Certificate

Issued By:
|- Common Name:
casio-win-rdp

Issued To:
|- Common Name:
casio-win-rdp

```
Remote Desktop Protocol
\x03\x00\x00\x13\x0e\xd0\x00\x00\x124\x00\x02\x0f\x08\x00\x02\x00\x00\x00
Remote Desktop Protocol NTLM Info:
  OS: Windows 8.1/Windows Server 2012 R2
  OS Build: 6.3.9600
  Target Name: casio-win-rdp
  NetBIOS Domain Name: casio-win-rdp
  NetBIOS Computer Name: casio-win-r
```

【演習3】　「SHODAN」を使ってみる

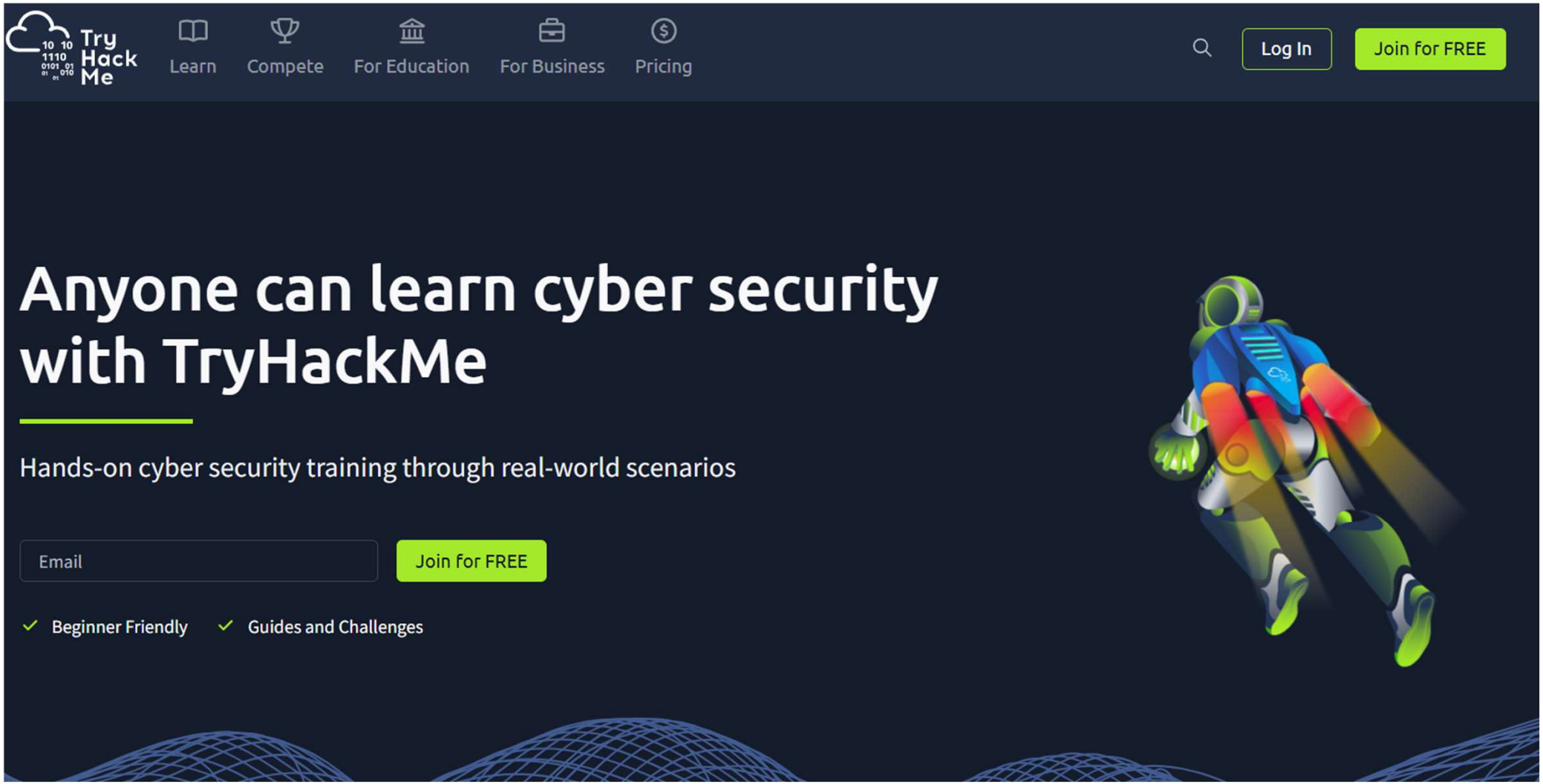
　「SHODAN」を使って、製品やサービス（「Apache」「RDP」など）を検索して

みてください。古いバージョンやみなさんの最寄りの県や市のものは出てきましたか

？どんな情報がわかりますか？
※ 他にもさまざまな検索ができます。（IPアドレス、CVEなど）

おすすめ学習サイト

TryHackMe



https://tryhackm

＜参考＞のみぞうさんの本

7日間でハッキングをはじめる本 TryHackMeを使って身体で覚える攻撃手法と脆弱性

5点すべての画像を見る

野溝 のみぞう 著

形式：書籍
発売日：2024年08月28日
ISBN：9784798181578
定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）
仕様：A5・312ページ
カテゴリ：ネットワーク・サーバ
キーワード：#ネットワーク・サーバ・セキュリティ,#データ・データベース,#システム運用,#Web・アプリ開発

紙の書籍　電子書籍

立ち読み

購入はこちら

Amazon　楽天ブックス
ヨドバシ　7net

翔泳社公式SEshopで買う
送料無料/初回500ptプレゼント

企業・教育機関での一括購入

電子書籍を買う

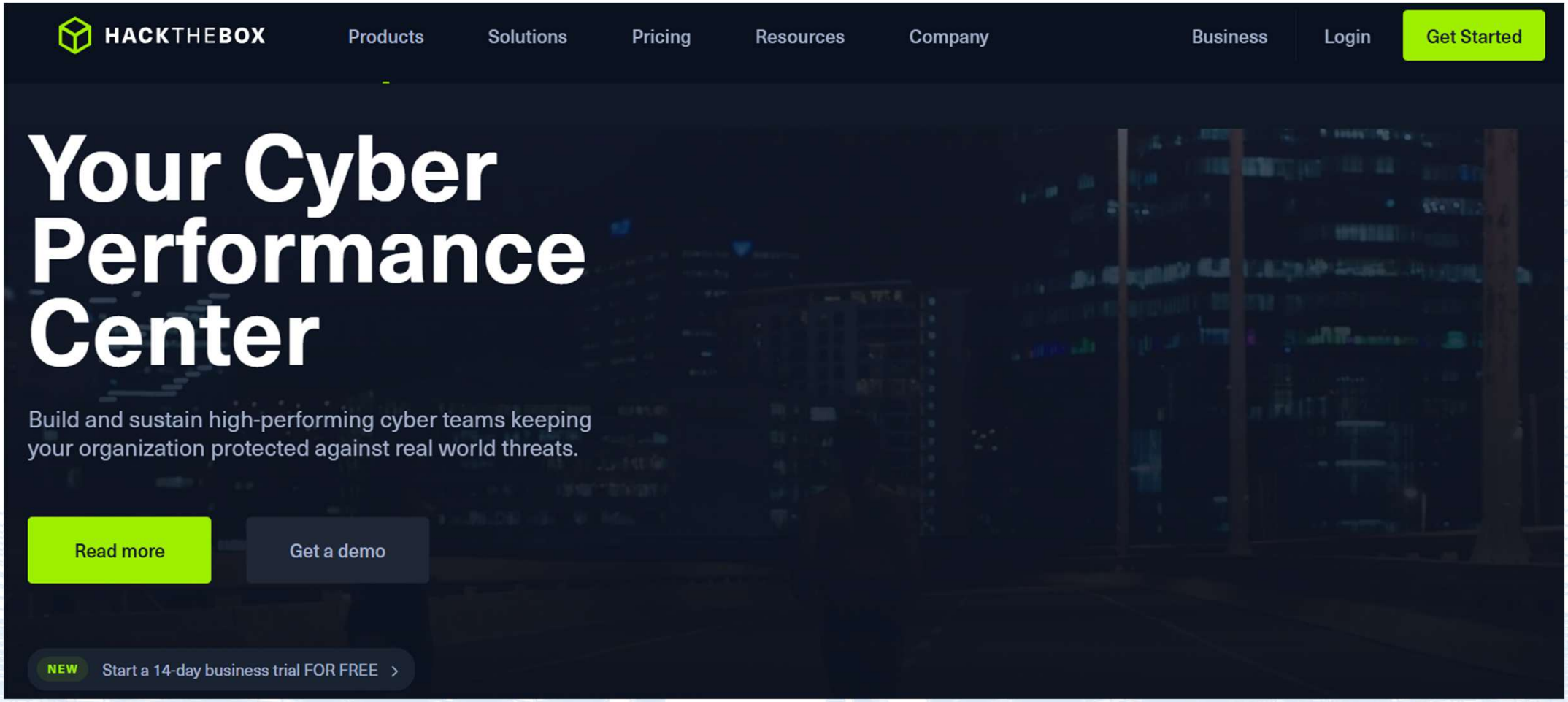
★ お気に入り

基本情報　目次　ダウンロード　正誤表　追加情報　お問い合わせ

サイバーセキュリティ学習サイトを攻略しながら
ハッキング／セキュリティの「基本」を体験しよう

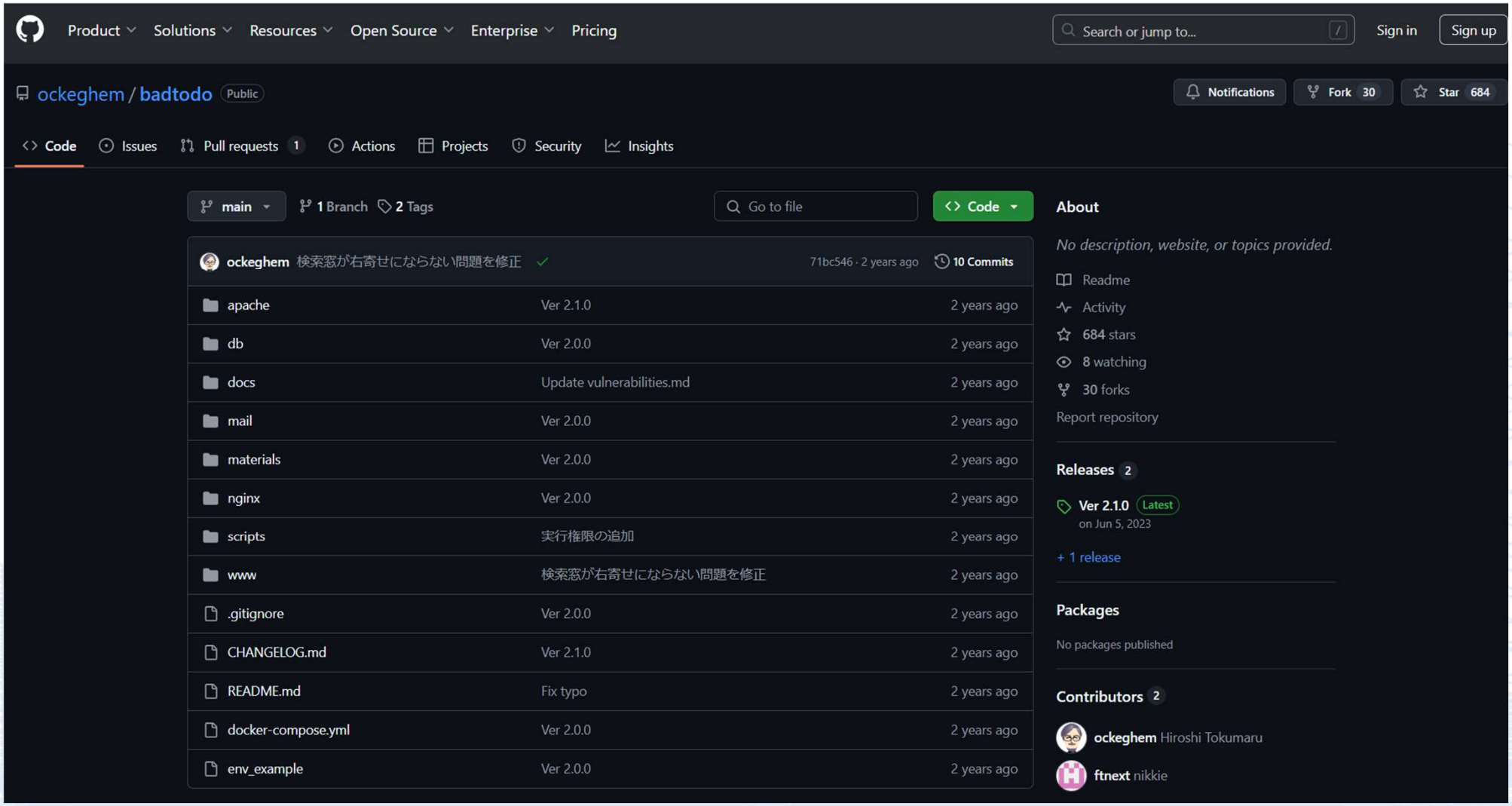
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798181578

Hack The Box



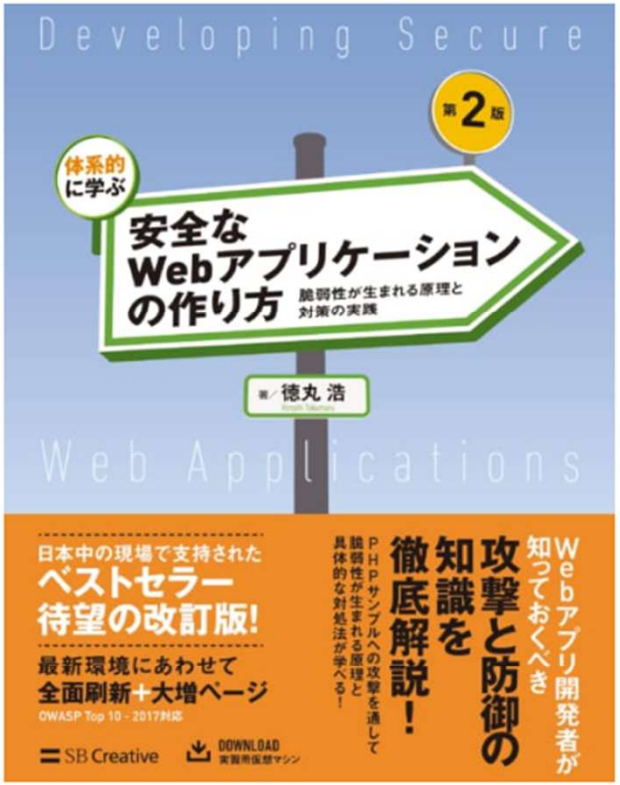
https://www.hackthebox.com/

Bad To Do



https://github.com/ockeghem/badtodo

徳丸さんの本



¥0 試し読み

体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方 第2版

徳丸 浩:著者

脆弱性が生まれる原理と対策の実践

2011年3月刊行「体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方」の改訂版。
Webアプリケーションに生じうる脆弱性とそれを生まないための対策について、プログラマー向けに解説しているタイトルです。刊行から丸７年経過し、さまざまな環境が変わってきており、最新状況にあわせた上での改訂です。

＜主な改訂内容＞
- 「携帯電話向けWebアプリケーションの脆弱性対策」の章を削除し、「脆弱性診断入門」の章を新設
- HTML5によるWebアプリケーション制作で注意するべき内容を追加

https://www.sbcr.jp/product/4797393163/

徳丸さんのYouTobe

https://www.youtube.com/@websecstudy

※ この講演における発言及び資料の内容は、個人の見解を含んでいます。それらは、所属する企業や団体を代表するものではありません。

※本資料は作成時点の情報に基づいており、記載内容は予告なく変更される場合があります。
※本資料に掲載の図は、資料作成用のイメージカットであり、実際とは異なる場合があります。
※本資料は、弊社が提供するサービスや製品などの導入検討のためにご利用いただき、他の目的のためには利用しないようご注意ください。
※ LAC、ラック、JSOC、サイバー救急センターは株式会社ラックの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

© 2025 LAC Co., Ltd.